



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Cálculo Integral - BMA02P

Tarea N°04

Solucionario PC3

INTEGRANTES:

CÓDIGOS:

Huaman Rios Jose Luis

20251443E

Marquina Del Águila Marcelo Axel

20251440F

Fernández Condori Fernando Fabrizio

20251118G

Morales Fuertes Carlos Mathias

20252660J

Lima, Perú 2026 - I

1. Represente el límite de la siguiente suma como una integral definida y calcule.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (n^2 + i^2)^{-1/2}, \quad P: [0, \sqrt{3}]$$

Solución.

Acomodando el límite

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + i^2}} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \quad (1)$$

Con la partición $a = 0$ y $b = \sqrt{3}$

$$\Delta x_i = \frac{b-a}{n} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{n} \quad \wedge \quad \bar{x}_i = a + \frac{b-a}{n}i \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{n}i$$

Le damos forma a la expresión (1)

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{3}}{n \sqrt{3 + \left(\frac{\sqrt{3}}{n}i\right)^2}} \rightarrow \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{3 + x^2}} \quad (2)$$

Hacemos el siguiente cambio de variable

$$\sqrt{3} \tan(\phi) = x \rightarrow \sqrt{3} \sec^2(\phi) d\phi = dx$$

Sustituyendo en (2)

$$I = \int_0^{\pi/4} \frac{\sqrt{3} \sec^2(\phi) d\phi}{\sqrt{3} \sec(\phi)} \rightarrow I = \int_0^{\pi/4} \sec(\phi) d\phi = \ln |\sec(\phi) + \tan(\phi)| \Big|_0^{\pi/4}$$

$$I = \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln(1) \approx 0,8814$$

$I = \ln(\sqrt{2} + 1) \approx 0,8814$

2. a) Utilizando el Teorema del Valor medio para integrales, demostrar:

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq 0,205$$

Solución.

Si f es continua en $[a, b]$ entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

Por lo tanto

$$\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} = (4-3) \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(c)}} = \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(c)}}$$

Acotando el resultado

$$-1 \leq \cos(c) \leq 1 \rightarrow \frac{1}{5} \leq \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(c)}} \leq \frac{1}{2\sqrt{6}}$$

Integrando a cada lado

$$\int_3^4 \frac{1}{5} dx \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \int_3^4 \frac{1}{2\sqrt{6}} dx$$

Nos queda que

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq 0,205$$

b) Calcule: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$

Solución.

Por el teorema del límite especial

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{c-h}^{c+h} f(x) = 2f(c) \quad (3)$$

Solo nos queda reemplazar en (3)

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \left(\frac{1}{1+3^2} \right) = \frac{1}{5}$$

Entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{5}$$

3. Calcular: $F' \left(\frac{\pi}{2} \right)$ si: $F(x) = \int_x^{g(x)} \arcsen \left(\frac{1}{x} \right) dx$ y $g(x) = \int_0^\pi (\sen(t) + t \cos(t)) dt$

Solución.

Sea $h(x) = \arcsen \left(\frac{1}{x} \right)$, por el primer teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = h(g(x))g'(x) - h(x)$$

Como $g(x)$ no depende de x entonces $g'(x) = 0$, por lo tanto

$$F' \left(\frac{\pi}{2} \right) = h \left(g \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) (0) - h \left(\frac{\pi}{2} \right) \rightarrow F' \left(\frac{\pi}{2} \right) = -h \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Evaluamos $\pi/2$ en $h(x)$ entonces

$$F' \left(\frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\pi}{2} \arcsen \left(\frac{2}{\pi} \right)$$



4. Calcule: $\int_0^{\pi/4} e^{\tan^2(y)(e^{\sec^2(y)}+e)^{1/e}} \cdot \sec^4(y) \tan(y) dy + D^2 f^*(y)$

Donde: $f(x) = \int_2^x t(t-1)e^{-t^2} dt$, si $x \in <1, \infty>$

Solución.

Empezando con el segundo término $D^2 f^*(y)$

$$f'(x) = x(x-1)e^{-x^2} \rightarrow f''(x) = e^{-x^2}(-2x^3 + 2x^2 + 2x - 1)$$

Usando la fórmula de derivadas para inversa

$$(f^*(y))'' = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \rightarrow (f^*(y))'' = \frac{e^{2x^3}(2x^3 - 2x^2 - 2x + 1)}{x^3(x-1)^3}$$

Donde $x = f^*(y)$ y $[f^*(y)]'' = D^2 f^*(y)$

$$D^2 f^*(y) = \frac{e^{2x^3}(2x^3 - 2x^2 - 2x + 1)}{x^3(x-1)^3}$$

Para el primer término, hacemos un cambio de variable

$$u = \tan^2(y) \rightarrow du = 2 \tan(y) \sec^2(y) dy$$

Entonces la integral queda como

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{u(e^u+1)}(u+1) du$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$t = e^u \rightarrow dt = e^u du$$

Entonces

$$I = \frac{1}{2} \int_1^e t^t (\ln(t) + 1) dt = \frac{1}{2} t^t \Big|_1^e \rightarrow I = \frac{e^e - 1}{2}$$

Por lo tanto

$$\boxed{= \frac{e^e - 1}{2} + \frac{e^{2x^3}(2x^3 - 2x^2 - 2x + 1)}{x^3(x-1)^3}}$$

5. Calcula las siguientes integrales

a) $\int_1^\infty \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$1 + x^2 = z \rightarrow 2x dx = dz$$

Por lo tanto la integral se transforma en

$$I = \frac{1}{2} \int_2^\infty \frac{\ln(\sqrt{z-1})}{z^2} dz \rightarrow I = \frac{1}{2} \int_2^\infty z^{-2} \ln(\sqrt{z-1}) dz$$

Por integración por partes

$$u = \ln(\sqrt{z-1}) \rightarrow du = \frac{1}{2(z-1)} dz$$

$$dv = z^{-2} dz \rightarrow v = -z^{-1}$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \frac{1}{2} \left[-z^{-1} \ln(\sqrt{z-1}) + \frac{1}{2} \int_2^\infty \frac{dz}{z(z-1)} \right] \quad (4)$$

Sea $J = \int_2^\infty \frac{dz}{z(z-1)}$, por fracciones parciales

$$J = \int_2^\infty \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z} \right] dz \rightarrow J = \ln \left| \frac{z-1}{z} \right|_2^\infty \rightarrow J = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left| 1 - \frac{1}{z} \right|_2^\infty = \ln 2$$

Sustituyendo en (4)

$$I = \frac{1}{2} \left[-z^{-1} \ln(\sqrt{z-1}) + \frac{\ln 2}{2} \right]_2^\infty \rightarrow I = \frac{\ln 2}{4}$$

Entonces

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\ln 2}{4}}$$

$$\text{b) } \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{|x^2 - 2x - 3|}(x-1)}{\|x^2 + 1\|} dx$$

Solución.

Empezamos analizando el valor absoluto del numerador

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$$

Cuando $x^2 - 2x - 3$ es positivo, $x < -1$ o $x > 3$ y negativo cuando $x \in (-1, 3)$

$$I = \int_{-\sqrt{2}}^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3}(x-1)}{\|x^2 + 1\|} dx + \int_{-1}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}(x-1)}{\|x^2 + 1\|} dx$$

Para el máximo entero del denominador

$$x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \rightarrow x^2 + 1 \in (1, 3)$$

$$I = \int_{-\sqrt{2}}^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3}(x-1)}{2} dx + \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}(x-1)}{1} dx + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}(x-1)}{2} dx$$

Para las tres integrales

$$u = x^2 - 2x \rightarrow du = 2(x-1)dx$$

Por lo tanto

$$I = \frac{1}{4} \int_{2+2\sqrt{2}}^3 \sqrt{u-3} du + \frac{1}{2} \int_3^{-1} \sqrt{-u+3} du + \frac{1}{4} \int_{-1}^{2-\sqrt{2}} \sqrt{-u+3} du$$

$$I = \left[\frac{1}{6}(u-3)^{3/2} \right]_{2+2\sqrt{2}}^3 + \left[\frac{1}{3}(3-u)^{3/2} \right]_3^{-1} + \left[\frac{1}{6}(3-u)^{3/2} \right]_{-1}^{2-\sqrt{2}}$$

$$\boxed{\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{|x^2 - 2x - 3|}(x-1)}{\|x^2 + 1\|} dx = \frac{4}{3} + \frac{1}{6} (1 + \sqrt{2})^{3/2} - \frac{1}{6} (2\sqrt{2} - 1)^{3/2}}$$



c) $\int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2 - 2)^{2/3}} dx$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$x^2 - 2 = u \rightarrow du = 2x dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2 - 2)^{2/3}} dx = \int_{-2}^{16} \frac{du}{u^{2/3}}$$

La integral no está acotado en $u = 0$ por lo tanto

$$I = \int_{-2}^0 \frac{du}{u^{2/3}} + \int_0^{16} \frac{du}{u^{2/3}} \rightarrow I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-2}^{-\epsilon} u^{-2/3} du + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{16} u^{-2/3} du$$

$$I = 3 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} u^{1/3} \Big|_{-2}^{-\epsilon} + 3 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} u^{1/3} \Big|_{\epsilon}^{16} \rightarrow I = 9\sqrt[3]{2}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2 - 2)^{2/3}} dx = 9\sqrt[3]{2}}$$